

OpenMed Instruments (fictício)

# Aspirador de secreções SP-100

## MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Documento SP100-SM-PT · Revisão 2.1

**MANUAL DE DEMONSTRAÇÃO.** Documento original e fictício criado para demonstrar a aplicação Taller. O aparelho não existe. Não utilizar em manutenção real. Para trabalho real, importe o manual do fabricante do seu próprio equipamento.

# Índice

| Secção                                             | Página |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1. Avisos de segurança                             | 3      |
| 2. Características técnicas                        | 4      |
| 3. Vista geral do aparelho                         | 5      |
| 4. Princípio de funcionamento                      | 6      |
| 5. Códigos de erro                                 | 7      |
| 6. Resolução de avarias — aspiração                | 8      |
| 7. Resolução de avarias — alimentação e motor      | 9      |
| 8. Resolução de avarias — sobreaquecimento e ruído | 10     |
| 9. Plano de manutenção preventiva                  | 11     |
| 10. Limpeza e desinfecção                          | 12     |
| 11. Lista de peças de substituição                 | 13     |
| 12. Ensaio de vácuo e calibração                   | 14     |

## 1. Avisos de segurança

**AVISO — Risco eléctrico.** Desligue a ficha da rede antes de abrir a caixa. O condensador C4 pode permanecer carregado até 60 segundos após a paragem. Aguarde um minuto antes de tocar na placa de comando do motor.

**AVISO — Risco biológico.** O frasco de recolha, a tampa, a válvula de flutuador e os tubos do doente devem ser tratados como contaminados. Use luvas. Desinfecte antes de qualquer intervenção (ver secção 10).

**ATENÇÃO.** Nunca ponha a bomba a trabalhar sem o filtro antibacteriano instalado. A entrada de líquido na cabeça da bomba é a causa mais frequente de avaria prematura das membranas.

Só técnicos biomédicos com formação devem intervir neste aparelho. Após qualquer reparação, execute o ensaio de vácuo da secção 12 antes de devolver a unidade ao uso clínico. Nunca anule a protecção anti-transbordo nem o corte térmico.

## 2. Características técnicas

| Parâmetro                  | Valor                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alimentação de rede        | 100–240 V CA, 50/60 Hz, 90 W                          |
| Bateria interna            | 12 V 2,6 Ah chumbo estanque, autonomia 45 min         |
| Vácuo máximo               | –80 kPa (–600 mmHg) $\pm$ 5 %                         |
| Caudal de ar livre         | 30 L/min mínimo à entrada da bomba                    |
| Gama do regulador de vácuo | –10 a –80 kPa, contínua                               |
| Frasco de recolha          | 1,0 L de policarbonato, autoclavável a 121 °C         |
| Filtro antibacteriano      | Hidrófobo 0,2 $\mu$ m, uso único, ref. FT-020         |
| Fusível                    | T2AL 250 V, 5×20 mm, duas unidades na entrada de rede |
| Tipo de bomba              | Dupla membrana sem óleo, motor CC sem escovas         |
| Regime de funcionamento    | Contínuo (corte térmico a 70 °C)                      |
| Peso / dimensões           | 4,8 kg · 330 × 210 × 240 mm                           |
| Nível sonoro               | < 55 dB(A) a 1 m                                      |

### 3. Vista geral do aparelho

Conjuntos principais, do lado do doente até à entrada de rede:

| Ref | Conjunto                                   | Observações                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1  | Frasco de recolha com válvula de flutuador | O flutuador corta a aspiração quando o frasco fica cheio (protecção anti-transbordo)       |
| A2  | Filtro antibacteriano FT-020               | Entre a tampa do frasco e a entrada da bomba; substituir se estiver molhado ou descolorido |
| A3  | Regulador de vácuo e vacuómetro            | Válvula rotativa; escala graduada em kPa e mmHg                                            |
| A4  | Cabeça da bomba (dupla membrana)           | Duas placas de válvulas, duas membranas; kit PK-110                                        |
| A5  | Motor BLDC e placa de comando              | Comutação por sensores Hall; conector J3, 6 pinos                                          |
| A6  | Placa principal (alimentação + comando)    | Fusíveis F1/F2, condensador C4, ecrã de erros                                              |
| A7  | Conjunto de baterias                       | Conector J5; substituir de 24 em 24 meses                                                  |
| A8  | Módulo de entrada de rede                  | IEC C14 com interruptor e gaveta de fusíveis                                               |

A caixa abre-se com quatro parafusos Torx T15 situados por baixo dos pés de borracha. A cabeça da bomba assenta em dois apoios antivibratórios; não exceda um binário de aperto de 0,8 N·m.

## 4. Princípio de funcionamento

O motor sem escovas acciona um excêntrico que flecte duas membranas em oposição. As válvulas de palheta das placas rectificam o fluxo de ar e criam o vácuo no orifício de entrada. A placa de comando regula a velocidade do motor para manter o vácuo seleccionado no regulador, vigia a corrente do motor, a tensão da bateria e a temperatura da cabeça, e assinala as avarias através dos códigos de erro E1 a E8 no ecrã frontal.

Com a rede presente, a bateria carrega a 0,4 A; o aparelho passa automaticamente a bateria em caso de falha da rede. Se o frasco transbordar, a válvula de flutuador veda a tampa: o vácuo sobe bruscamente enquanto o caudal se anula — isto protege o filtro e a bomba e desencadeia geralmente o erro E5 (entrada obstruída).

A corrente típica a  $-60$  kPa é de 1,1 a 1,4 A na linha de 12 V. Um valor superior a 2,0 A com vácuo baixo indica uma avaria mecânica da cabeça da bomba (ver secção 6).

## 5. Códigos de erro

Os códigos aparecem no ecrã frontal. Mantenha MODE premido durante 3 s para ver os cinco últimos códigos memorizados com a marca do conta-horas.

| Código | Significado                                      | Primeiras verificações                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1     | Avaria do fusível de rede / rede ausente         | Verificar os fusíveis F1 e F2 (T2AL 250 V) na gaveta da entrada; verificar o cabo de alimentação e a tomada                                                          |
| E2     | Bateria fraca (< 10,8 V)                         | Ligar à rede 8 h; se E2 voltar depressa, ensaiar a capacidade e substituir o conjunto (vida útil típica de 24 meses)                                                 |
| E3     | Bloqueio do motor / sobreintensidade             | Desacoplar o excêntrico da cabeça; se o motor rodar livremente, inspeccionar membranas e placas de válvulas (entrada de líquido); verificar o encaixe do conector J3 |
| E4     | Sobreaquecimento da cabeça da bomba (> 70 °C)    | Deixar arrefecer 30 min; limpar as grelhas de ventilação; verificar se a ventoinha roda; verificar as condições de utilização (ambiente < 40 °C)                     |
| E5     | Entrada obstruída / sem caudal com vácuo elevado | Esvaziar o frasco (o flutuador pode estar colado); substituir o filtro FT-020 se estiver molhado; verificar se há dobras nos tubos                                   |
| E6     | Sensor de vácuo fora de gama                     | Verificar se o tubo do sensor para a porta P1 da placa principal tem fissuras; repor a zero conforme a secção 12; substituir o sensor S2 se a deriva for > ±3 kPa    |
| E7     | Avaria do sensor Hall / comutação                | Voltar a ligar J3; medir 5 V no pino 1 de J3; substituir o motor se alguma linha Hall ficar fixa ao rodar o veio à mão                                               |
| E8     | Avaria interna da placa de comando               | Desligar e voltar a ligar uma vez; se E8 persistir, substituir a placa MB-100 — não tentar reparação ao nível do componente no local                                 |

## 6. Resolução de avarias — aspiração

### 6.1 Sem aspiração no tubo do doente

Avance do lado do doente para a bomba: (1) Tampa do frasco mal assente ou vedante danificado — voltar a colocar a tampa e inspeccionar o vedante G-101 quanto a cortes; (2) Válvula de flutuador colada na posição fechada após um transbordo — esvaziar o frasco, enxaguar o flutuador e verificar se se move livremente; (3) Filtro antibacteriano FT-020 molhado ou colmatado — substituir, nunca lavar; (4) Tubos dobrados ou ligações fissuradas — substituir o conjunto de tubos TS-210; (5) Regulador totalmente aberto à atmosfera — rodar no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o vácuo; (6) Se continuar sem aspiração com a entrada tapada com o dedo e o vacuómetro a zero: avaria da cabeça da bomba — ver 6.3.

### 6.2 Aspiração fraca (vácuo abaixo de $-40$ kPa com a entrada tapada)

Causas mais frequentes no terreno: vedante do frasco com fuga (substituir G-101), tubo de silicone interno degradado entre a porta do filtro e a entrada da bomba (substituir, silicone 6×9 mm) e membranas gastas ao fim de cerca de 3 000 h (montar o kit de bomba PK-110). Água com sabão nas ligações revela as fugas sob a forma de bolhas com o aparelho a trabalhar. Verifique o próprio vacuómetro contra um padrão fiável antes de substituir peças.

### 6.3 Intervenção na cabeça da bomba

Retire os quatro parafusos M4 da tampa da cabeça. Marque a orientação das membranas antes da desmontagem. Inspeccione as válvulas de palheta quanto a corrosão ou detritos; limpe os assentos apenas com álcool isopropílico. Monte as membranas novas com os parafusos do kit, com binário de 0,8 N·m em cruz. Ponha a trabalhar 5 min e execute o ensaio de vácuo da secção 12.

## 7. Resolução de avarias — alimentação e motor

### 7.1 Aparelho completamente inerte

Verificar por esta ordem: tomada com tensão (lâmpada de teste); continuidade do cabo de alimentação; fusíveis F1/F2 na gaveta da entrada — substituir apenas por T2AL 250 V; continuidade do interruptor de entrada; presença de 12 V no conector da bateria J5 (a bateria pode estar profundamente descarregada — o aparelho pode trabalhar a partir da rede com a bateria desligada, para diagnóstico). Um fusível que volta a fundir de imediato indica um rectificador em curto-circuito na placa principal ou um motor gripado — não continue a substituir fusíveis.

### 7.2 Trabalha na rede mas não na bateria

Meça a tensão da bateria em vazio: abaixo de 11,5 V após 8 h de carga, o conjunto está gasto — substitua-o (ref. BT-126). Verifique o fusível de lâmina de 3 A do cabo da bateria. Se o indicador de carga nunca acender, meça 13,8 V em J5 com a rede ligada; se não houver tensão → avaria do carregador na placa principal.

### 7.3 O motor arranca e volta a parar (muitas vezes com E3)

A entrada de líquido emperra a cabeça da bomba: retire a tampa da cabeça e verifique se há líquido. Rode o excêntrico à mão — deve rodar suavemente. Verifique se o conector J3 está totalmente encaixado (as vibrações soltam-no). Meça a resistência das fases do motor: 0,8 a 1,2  $\Omega$  entre quaisquer dois pinos de fase; enrolamento aberto ou em curto-circuito → substituir o motor MT-100.

## 8. Resolução de avarias — sobreaquecimento e ruído

### 8.1 Sobreaquecimento / E4 repetidos

Retire o pó das grelhas de ventilação e da ventoinha com uma escova seca. Confirme que a ventoinha roda acima de  $-30$  kPa de carga. Verifique a temperatura ambiente e que o aparelho não está fechado dentro de um armário. Uma cabeça de bomba montada sem os apoios antivibratórios, ou o funcionamento contínuo ao vácuo máximo com ambiente acima de  $40$  °C, fará actuar ciclicamente o corte térmico — isso é uma protecção, não é uma avaria.

### 8.2 Ruído ou vibração excessivos

Chocalhar: parafusos da caixa soltos ou apoios antivibratórios fissurados (substituir aos pares, ref. AV-014).

Batimento com vácuo baixo: rolamento do excêntrico gasto — substituir com o kit de bomba PK-110.

Assobio agudo: batimento de uma válvula de palheta, geralmente detritos num assento — limpar conforme

6.3. Após qualquer reparação de ruído, ponha a trabalhar a  $-60$  kPa durante 10 minutos e confirme que a temperatura da cabeça se mantém abaixo de  $60$  °C.

### 8.3 Ecrã apagado mas a bomba trabalha

Volte a encaixar o cabo plano do ecrã no conector J7. Se faltarem segmentos, substitua o módulo de ecrã DP-100; o aparelho continua utilizável a curto prazo — o vácuo continua a ser regulado mecanicamente.

## 9. Plano de manutenção preventiva

| Periodicidade       | Tarefa                                                                                                                    | Peças                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diária (utilizador) | Esvaziar e desinfetar o frasco; verificar se o filtro está seco; testar a aspiração tapando a entrada com o dedo          | —                     |
| Mensal              | Inspeccionar os tubos e o vedante da tampa; limpar as grelhas de ventilação; ensaiar a autonomia da bateria $\geq 30$ min | G-101 se danificado   |
| 6 meses             | Ensaio de vácuo (secção 12); verificar a gaveta de fusíveis; confirmar que o flutuador se move livremente                 | —                     |
| 12 meses            | Rotação do stock de filtros; ensaio de capacidade da bateria; ensaio de segurança eléctrica (limites de fuga classe II)   | FT-020                |
| 24 meses            | Substituir o conjunto de baterias; substituir o jogo de vedantes do frasco; considerar o kit de membranas se $> 3$ 000 h  | BT-126, G-101, PK-110 |

Anote cada intervenção no seu registo de manutenção com a data, a leitura do conta-horas e as peças utilizadas. No terreno, os aparelhos com registo completo apresentam cerca de metade das paragens imprevistas dos aparelhos sem acompanhamento.

## 10. Limpeza e desinfecção

Frasco, tampa e flutuador: lavar com água quente e detergente e depois desinfetar (cloro a 0,5 % durante 10 min ou autoclave a 121 °C / 15 min — apenas o frasco de polycarbonato; vigiar o aparecimento de microfissuras após ciclos repetidos). Os conjuntos de tubos são de doente único sempre que o abastecimento o permita; caso contrário, desinfecção química, nunca autoclave em tubos de PVC.

Caixa: limpar com álcool isopropílico a 70 %. Nunca pulverizar líquidos na direcção das grelhas de ventilação. O filtro antibacteriano FT-020 não pode ser limpo nem reutilizado: molhado, bloqueia o caudal (E5) e perde a função de barreira.

Antes de abrir o aparelho para assistência, ponha-o a trabalhar 30 s com um frasco de desinfectante ligado, limpe as superfícies exteriores e use luvas durante toda a intervenção.

## 11. Lista de peças de substituição

| Ref.   | Designação                                                    | Substituição típica                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FT-020 | Filtro antibacteriano 0,2 µm hidrófobo                        | Se molhado ou descolorido;<br>rotação de stock de 12 meses     |
| G-101  | Vedante da tampa do frasco, silicone                          | Se danificado; de 24 em 24 meses                               |
| TS-210 | Conjunto de tubos do lado do doente, 2 m                      | Se danificado ou conforme a<br>política de higiene             |
| PK-110 | Kit de bomba: 2 membranas, 2 placas de válvulas,<br>parafusos | ~3 000 h ou após entrada de<br>líquido                         |
| BT-126 | Bateria 12 V 2,6 Ah chumbo estanque                           | 24 meses                                                       |
| MT-100 | Motor BLDC com sensores Hall                                  | Se falhar o enrolamento ou um<br>sensor Hall                   |
| MB-100 | Placa principal (alimentação + comando)                       | Se E8 persistir                                                |
| DP-100 | Módulo de ecrã                                                | Se o ecrã falhar                                               |
| AV-014 | Apoios antivibratórios (par)                                  | Se fissurados ou com ruído                                     |
| FU-T2A | Fusível T2AL 250 V 5×20 mm (×10)                              | Conforme necessário — procurar a<br>causa das fusões repetidas |

Equivalentes genéricos: o fusível, o tubo de silicone (6×9 mm) e a bateria de chumbo são peças correntes disponíveis na maioria dos mercados; respeite exactamente as características nominais.

## 12. Ensaio de vácuo e calibração

### 12.1 Ensaio de desempenho (após cada reparação)

(1) Montar um frasco limpo e um filtro seco e fechar a entrada com a tampa de ensaio. (2) Funcionamento no máximo: o vacuómetro deve atingir  $-75$  kPa ou melhor em 10 s. (3) Parar a bomba: o vácuo não deve descer mais de 5 kPa em 60 s (ensaio de estanquidade). (4) Regular para  $-30$  kPa: o valor deve manter-se dentro de  $\pm 3$  kPa durante 5 min. (5) Caudal livre: com a entrada aberta, um frasco de 1 L de água elevada 0,5 m enche em menos de 25 s ( $\approx 30$  L/min equivalente de ar).

### 12.2 Reposição a zero do sensor de vácuo

Com o aparelho desligado e a entrada aberta à atmosfera, mantenha premidos MODE + LIGAR durante 5 s até aparecer «CAL» e depois prima MODE uma vez. O ecrã indica «0.0». Se E6 persistir após a reposição a zero, substitua o sensor S2 na placa principal (peça encaixável, sem soldadura).

### 12.3 Segurança eléctrica

Após qualquer abertura da caixa: ensaio de corrente de contacto classe II conforme a norma local aplicável (limites da IEC 62353). Registe os resultados no registo de manutenção.